



Práctica 4

[Práctica 4 - Mail.pdf](#)

[Explicación práctica Mail.pdf](#)

-Anotaciones de explicacion practica de cosas que no sabia:

-El MDA/MAA no se ven en la practica, tomarlo como si fuera un MTA entero. Es decir, cuando se recibe un mail y quieres bajarlo a tu compu se hace de MTA → MUA a traves de POP/IMAP

-Cuando se recibe un mail por ejemplo en [outlook.com](#) que viene de [example.com](#), el MTA de outlook.com va a preguntar por el SPF de [example.com](#). En el SPF se encuentran las direcciones IP que pueden mandar mail desde ese nombre (en este caso "@example.com", entonces el MTA de outlook.com va a ver si la IP del mail que acaba de llegar se encuentra en esa lista y, en caso de que matchee, lo toma como valido y lo baja a tu MUA a traves de POP/IMAP y en caso contrario lo rechaza. Esto se hace por temas de seguridad y evitar spoofing (que envíen mails haciendo de cuenta que son vos)

-POP vs IMAP → Tomar POP como si fuera el pop de una lista, una vez bajas el mail a tu dispositivo este se borra del servidor y no podes verlo desde otro dispositivo que no sea el que descargo el mail. IMAP, en cambio, cuando bajas el mail a tu dispositivo igualmente deja una copia en el servidor, por lo que podes bajarlo N veces desde cualquier dispositivo

1. ¿Qué protocolos se utilizan para el envío de mails entre el cliente y su servidor de correo? ¿Y entre servidores de correo?

-Para envio de mails entre cliente y servidor se utiliza el protocolo SMTP y entre servidores de correo tambien

2. ¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles.

-Para la recepción de correos electrónicos se utiliza POP3 e IMAP

-POP3 (Post Office Protocol Ver. 3):

-Simple → fácil implementación y uso

-Descarga y borrado → se configura para descargar correos electrónicos desde el servidor a la máquina local del usuario. En este modo los correos se eliminan del servidor luego de la descarga (se puede configurar que mantengan una copia)

-No mantiene estado → entre sesiones no mantiene estado, lo que significa que no guarda información sobre carpetas, archivos o mensajes marcados relacionados con el estado de la cuenta del usuario en el servidor

-Limitado para usuarios nomadas → para usuarios que desean acceder a sus correos electrónicos desde muchos dispositivos. No ofrece una forma sencilla de sincronizar carpetas y correos entre dispositivos

-IMAP (Internet Message Access Protocol):

-Funcionalidad avanzada → Ofrece amplia gama de funcionalidades como organización de correos electrónicos en carpetas remotas, búsqueda de mensajes, mover mensajes entre carpetas y más operaciones avanzadas

-Mantiene estado → mantiene información de estado en el servidor, lo que significa que carpetas, mensajes marcados como leídos y otras acciones realizadas se reflejan en todos los dispositivos conectados

-Acceso a partes componentes de los mensajes → permite acceder a partes específicas de los mensajes, como cabecera o partes de un mensaje MIME, lo que es útil cuando se necesita descargar solo partes específicas de dicho mensaje

-Complejidad adicional → resulta más complejo de implementar tanto en el lado del cliente como en el lado del servidor en comparación con POP3

3. Utilizando la VM y teniendo en cuenta los siguientes datos, abra el cliente de correo (Thunderbird) y configure dos cuentas de correo. Una de las cuentas utilizará POP para solicitar al servidor los mails recibidos para la

misma mientras que la otra utilizará IMAP. Al ingresar a cada una de las cuentas, seleccionar Manual config y luego de configurar las mismas según lo indicado, ignorar advertencias por uso de conexión sin cifrado.

- **Datos para POP**

Cuenta de correo: alumnopop@redes.unlp.edu.ar

Nombre de usuario: alumnopop

Contraseña: alumnopoppass

Puerto: 110

- **Datos para IMAP**

Cuenta de correo: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar

Nombre de usuario: alumnoimap

Contraseña: alumnoimappass

Puerto: 143

- **Datos comunes para ambas cuentas**

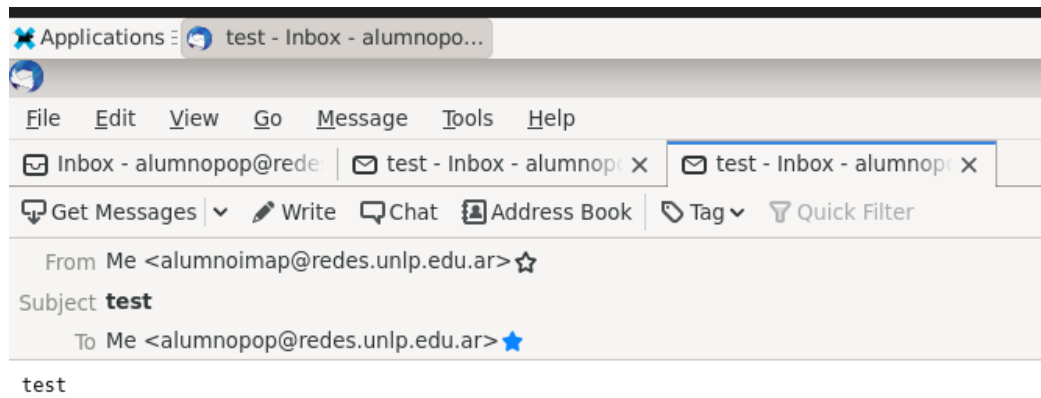
Servidor de correo entrante (POP/IMAP):

- Nombre: mail.redes.unlp.edu.ar
- SSL: None
- Autenticación: Normal password

Servidor de correo saliente (SMTP):

- Nombre: mail.redes.unlp.edu.ar
- Puerto: 25
- SSL: None
- Autenticación: Normal password

- a. Verificar el correcto funcionamiento enviando un email desde el cliente de una cuenta a la otra y luego desde la otra responder el mail hacia la primera.



b. Análisis del protocolo SMTP

- Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnoimap@redes.unlp.edu.ar envía un correo a alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
- Utilice el filtro SMTP para observar los paquetes del protocolo SMTP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta. Ayuda: filtre por protocolo SMTP y sobre alguna de las líneas del intercambio haga click derecho y seleccione Follow TCP Stream...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	5.004329305	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
10	5.005650245	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
12	5.005699880	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 10240000 VRFY ETRN S
14	5.006457382	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	76	C: STARTTLS
16	5.006404114	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	96	S: 220 2.0.0 Ready to start TLS
162	43.794258200	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	126	S: 220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
164	43.795460037	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
166	43.795516607	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 10240000 VRFY ETRN S
168	43.797145493	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	76	C: STARTTLS
170	43.797186554	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	96	S: 220 2.0.0 Ready to start TLS

me estrese y robe la imagen pq mi tcp stream aparece todo cifrado

```

220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
EHLO [172.28.0.1]
250-mail.redes.unlp.edu.ar
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRIFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250 CHUNKING
MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BITMIME SIZE=467
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Message-ID: <2a0fd16a-fc14-92f0-18fb-4357ceb90e9a@redes.unlp.edu.ar>
Date: Tue, 12 Sep 2023 16:50:13 -0300
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.12.0
Content-Language: en-US
To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
From: alumnopop <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>
Subject: estoy probando
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

estoy probando holitas

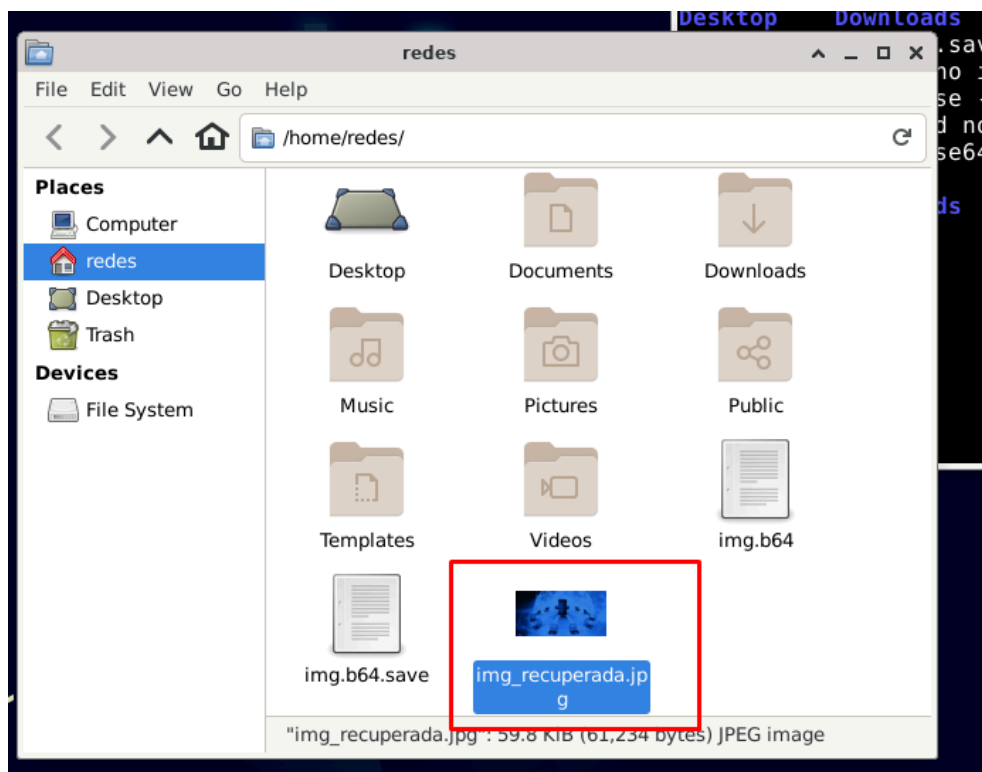
.
250 2.0.0 Ok: queued as 42E8C6010E
QUIT
221 2.0.0 Bye

```

- c. Usando el cliente de correo Thunderbird del usuario alumnopop@redes.unlp.edu.ar envíe un correo electrónico alumnoimap@redes.unlp.edu.ar el cual debe tener: un asunto, datos en el body y una imagen adjunta.

- ii. Extraiga la imagen adjunta del mismo modo que lo hace el cliente de correo a partir de los fuentes del mensaje.

```
Terminal - redes@debian: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
redes@debian:~$ vim img.b64
redes@debian:~$ ls
Desktop  Downloads  img.b64.save  Pictures  Templates
Documents  img.b64  Music  Public  Videos
redes@debian:~$ vim img.b64
redes@debian:~$ rm img.b64
redes@debian:~$ ls
Desktop  Downloads  Music  Public  Videos
Documents  img.b64.save  Pictures  Templates
redes@debian:~$ nano img.b64
redes@debian:~$ base -d img.b64 > img_recuperada.jpg
bash: base: command not found
redes@debian:~$ base64 -d img.b64 > img_recuperada.jpg
redes@debian:~$ ls
Desktop  Downloads  img.b64.save  Music  Public  Videos
Documents  img.b64  img_recuperada.jpg  Pictures  Templates
redes@debian:~$
```



4. Análisis del protocolo POP

- a. Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnoimap@redes.unlp.edu.ar le

envía un correo a alumnopop@redes.unlp.edu.ar y mientras alumnopop@redes.unlp.edu.ar recibe dicho correo.

- b. Utilice el filtro POP para observar los paquetes del protocolo POP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta.

```
+OK Dovecot ready.  
CAPA  
+OK  
CAPA  
TOP  
UIDL  
RESP-CODES  
PIPELINING  
AUTH-RESP-CODE  
STLS  
USER  
SASL PLAIN  
.  
AUTH PLAIN  
+  
AGFsdW1ub3BvcABhbHVtbn9wb3BwYXNz  
+OK Logged in.  
STAT  
+OK 3 2343  
LIST  
+OK 3 messages:  
1 781  
2 785  
3 777  
.  
UIDL  
+OK  
1 0000000456aaa394  
2 0000000556aaa394  
3 0000000656aaa394  
.  
RETR 3  
+OK 777 octets  
Return-Path: <alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>  
X-Original-To: alumnopop@redes.unlp.edu.ar  
Delivered-To: alumnopop@redes.unlp.edu.ar  
Received: from [172.28.0.1] (unknown [172.28.0.1])
```

-Comandos:

- **CAPA** → negocia una capa de seguridad (como SSL/TLS) entre el cliente POP3 y el servidor, lo que permite una conexión segura para el intercambio de correos electrónicos
- **AUTH PLAIN** → comando de autenticación que permite al cliente POP3 enviar su nombre de usuario y contraseña en un formato base64 para autenticarse al servidor
- **STAT** → obtiene estadísticas sobre el buzón del usuario, incluyendo número total de mensajes y tamaño total en octetos
- **LIST** → obtiene una lista de los mensajes en el buzón junto con sus tamaños o también obtiene información sobre un mensaje específico proporcionando su número

- **UIDL** → obtiene una lista de los identificadores unicos de los mensajes en el buzón, permitiendo hacer un seguimiento de mensajes específicos
- **RETR** → recupera un mensaje específico del buzón por su número, obteniendo el contenido completo del mensaje
- **QUIT** → se usa para finalizar la sesión POP3 de manera ordenada. Una vez enviado se cierra la conexión y el cliente se desconecta

5. Análisis del protocolo IMAP

- Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnopop@redes.unlp.edu.ar le envía un correo a alumnoimap@redes.unlp.edu.ar y mientras alumnoimap@redes.unlp.edu.ar recibe dicho correo.**
- Utilice el filtro IMAP para observar los paquetes del protocolo IMAP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta.**

```

136 OK Fetch completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
137 UID fetch 5 (UID BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (Content-Type Content-Transfer-Encoding)] BODY.PEEK[TEXT]<0.2048>)
* 3 FETCH (UID 5 BODY[HEADER.FIELDS (CONTENT-TYPE CONTENT-TRANSFER-ENCODING)] {91}
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

BODY[TEXT]<0> {12}
prueba 5

137 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
138 IDLE
+ idling
* OK Still here
DONE
138 OK Idle completed (9.012 + 9.009 + 9.011 secs).
139 noop
139 OK NOOP completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
140 UID fetch 6-* (FLAGS)
* 3 FETCH (UID 5 FLAGS (\Recent))
140 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
141 IDLE
+ idling
* OK Still here
DONE
141 OK Idle completed (120.104 + 120.102 + 120.103 secs).
142 noop
142 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
143 UID fetch 6-* (FLAGS)
* 3 FETCH (UID 5 FLAGS (\Recent))
143 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
144 IDLE
+ idling

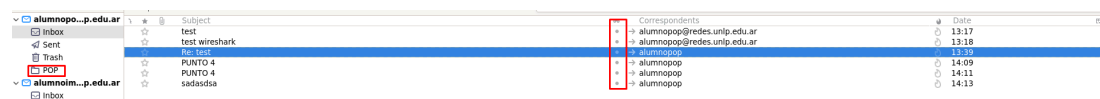
```

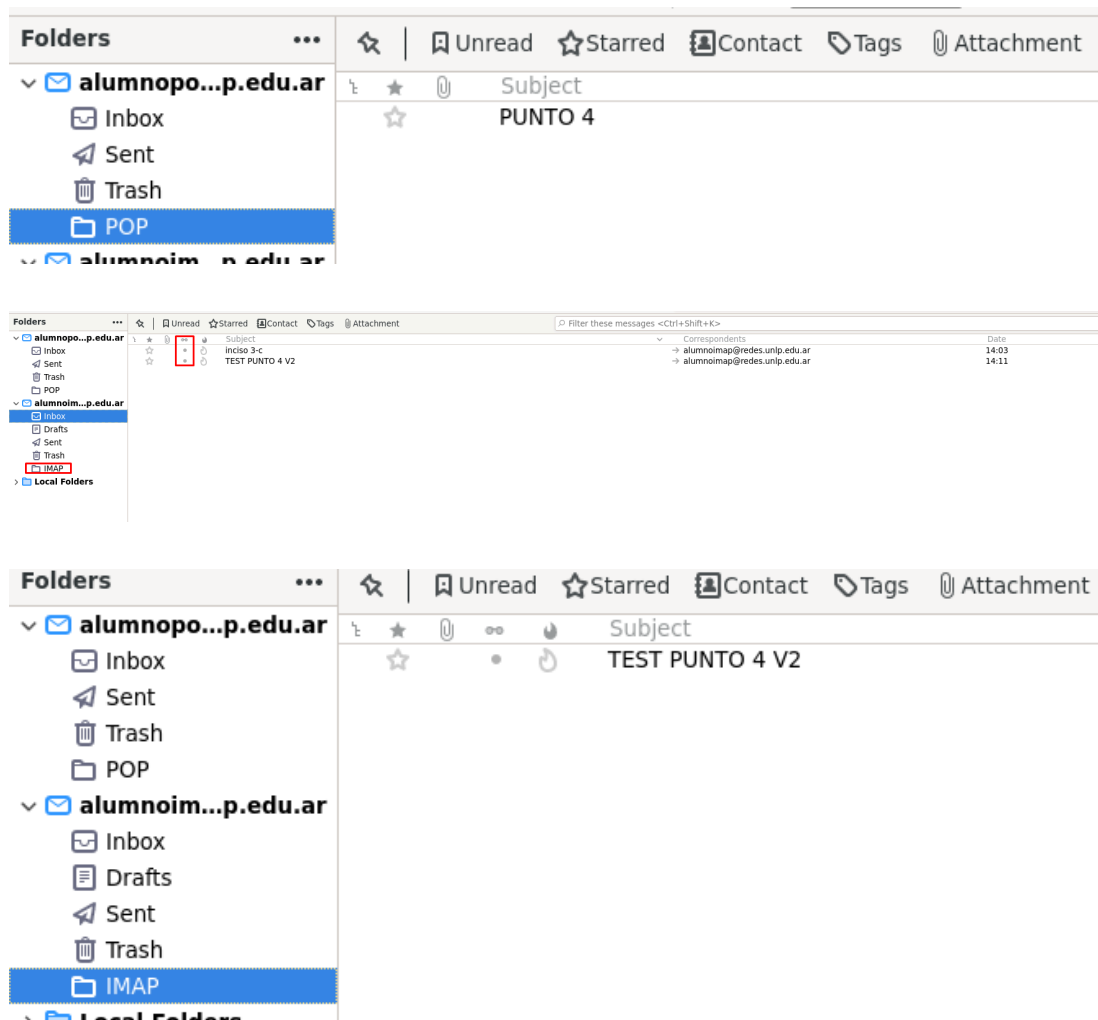
-Comandos:

- **DONE** → Se usa para indicar que se ha completado una transaccion abierta en el servidor IMAP. Puede usarse para confirmar la finalizacion de una secuencia de comandos o transaccion previamente inicia
- **CHECK** → Verifica la integridad de una carpeta IMAP y se asegura de que todos los cambios pendientes se hayan aplicado correctamente
- **UID CHECK** → Similar a CHECK per oaplica a mensajes especificos identificados por sus ids unicos (UID). Verifica y sincroniza mensajes especificos en lugar de toda la carpeta
- **UID FETCH** → Recupera informacion especifica de un mensaje de correo electronico en una carpeta IMAP identifdicandolo mediante su UID. Permite acceso preciso a mensajes individuales
- **IDLE** → Permite al cliente IMAP mantener una conexion abierta con el servidor mientras espera notificaciones de nuevos mensajes. Cuando se usa IDLE el servidor informa inmediatamente al cliente cuando llega un nuev ocurre, facilitando notificaciones en tiempo real
- **NOOP** → (No Operation) no realiza ninguna accion significativa, se utiliza mas que nada para mantener una conexion activa sin realizar cambios en el estado de la carpeta o los mensajes

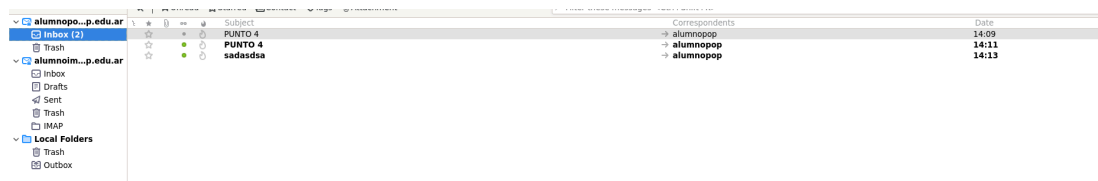
6. IMAP vs POP

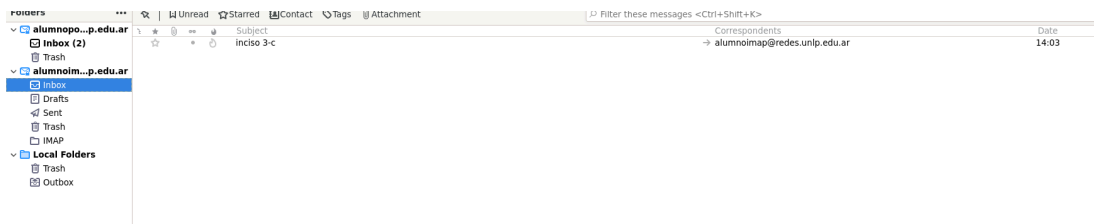
- Marque como leídos todos los correos que tenga en el buzón de entrada de alumnopop y de alumnoimap. Luego, cree una carpeta llamada POP en la cuenta de alumnopop y una llamada IMAP en la cuenta de alumnoimap. Asegúrese que tiene mails en el inbox y en la carpeta recientemente creada en cada una de las cuentas.**





- b. Cierre la sesión de la máquina virtual del usuario redes e ingrese nuevamente identificándose como usuario root y password packer, ejecute el cliente de correos. De esta forma, iniciará el cliente de correo con el perfil del superusuario (diferente del usuario con el que ya configuré las cuentas antes mencionadas). Luego configure las cuentas POP e IMAP de los usuarios alumnopop y alumnoimap como se describió anteriormente pero desde el cliente de correos ejecutado con el usuario root. Responda:





**1. ¿Qué correos ve en el buzón de entrada de ambas cuentas?
¿Están marcados como leídos o como no leídos? ¿Por qué?**

-En el caso de alumnopo en el inbox ve los recibidos y están marcados todos como no leídos

-En el caso de alumnoim veo los recibidos y enviados y están marcados como leídos

-No están marcados como leídos en POP3 porque los correos se descargan del servidor al cliente y se marcan como no leídos en el cliente (y al cambiarlo ahora no estarían marcados). Con respecto al protocolo IMAP los correos se almacenan en el servidor y se reflejan en el cliente, por lo que si estaban leídos van a aparecer como leídos ya que se sincroniza el estado de los correos electrónicos entre cliente y servidor

2. ¿Qué pasó con las carpetas POP e IMAP que creó en el paso anterior?

-La carpeta que cree de POP no aparece, la de IMAP sí. Esto ocurre por algo parecido al inciso anterior, POP no admite sincronización de carpetas en el servidor y solo están de forma local, mientras que IMAP accede y sincroniza todas las carpetas en el servidor

c. En base a lo observado. ¿Qué protocolo le parece mejor? ¿POP o IMAP? ¿Por qué? ¿Qué protocolo considera que utiliza más recursos del servidor? ¿Por qué?

-El protocolo que me parece mejor es IMAP ya que es más completo y refleja mejor una experiencia de uso de correo electrónico "moderna" ya que sincroniza todos los dispositivos y permite acceso a carpetas en el servidor, manteniendo una estructura consistente por más que se usen diferentes dispositivos. El protocolo IMAP es el que utiliza más recursos y es debido a esto último mencionado, ya que requiere de constante sincronización y mantenimiento de estado de los correos electrónicos y mantenimiento de carpetas

7. ¿En algún caso es posible enviar más de un correo durante una misma conexión TCP? Considere:

- **Destinatarios múltiples del mismo dominio entre MUA-MSA y entre MTA-MTA**
- **Destinatarios múltiples de diferentes dominios entre MUA-MSA y entre MTA-MTA**

-En ambos casos entre MUA-MSA es posible enviar mas de un correo durante una misma conexion TCP. entre MTA-MTA si son del mismo dominio tambien se puede hacer en una misma conexion. Si se trata de destinatarios en diferentes dominios siempre va a haber distintas conexiones, al ser dominios separados y responden a distintos servidores

8. Indique sí es posible que el MSA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría.

-Si, un MSA puede escuchar en un puerto TCP diferente a los convencionales, ya que se puede cambiar el MSA y se debería informar a todos los MUA del dominio que ese puerto del MSA cambio y deberían configurar el puerto

9. Indique sí es posible que el MTA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría.

-Si es posible configurar un MTA para que escuche en un puerto TCP diferente al convencional. Sin embargo, si se cambia dicho MTA hay que avisar a todos los MTA de los otros dominios de ese cambio, algo practicamente imposible a comparacion del inciso anterior

10. Ejercicio integrador HTTP, DNS y MAIL

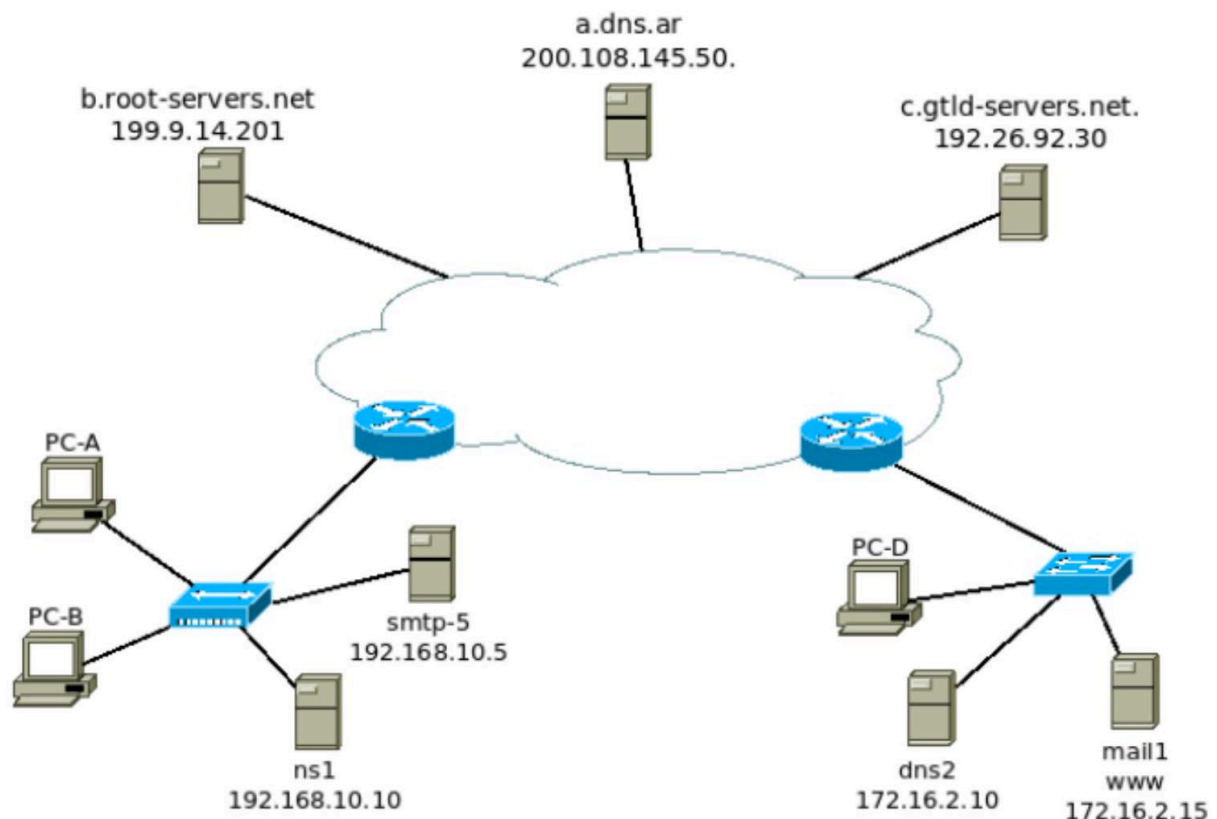
Suponga que registró bajo su propiedad el dominio redes2024.com.ar y dispone de 4 servidores:

- **Un servidor DNS instalado configurado como primario de la zona redes2024.com.ar. (hostname: ns1 - IP: 203.0.113.65).**

- Un servidor DNS instalado configurado como secundario de la zona redes2024.com.ar. (hostname: ns2 - IP: 203.0.113.66).
 - Un servidor de correo electrónico (hostname: mail - IP: 203.0.113.111). Permitirá a los usuarios enviar y recibir correos a cualquier dominio de Internet.
 - Un servidor WEB para el acceso a un webmail (hostname: correo - IP: 203.0.113.8). Permitirá a los usuarios gestionar vía web sus correos electrónicos a través de la URL <https://webmail.redes2024.com.ar>
- a. ¿Qué información debería informar al momento del registro para hacer visible a Internet el dominio registrado?
 - b. ¿Qué registros sería necesario configurar en el servidor de nombres? Indique toda la información necesaria del archivo de zona. Puede utilizar la siguiente tabla de referencia (evalúe la necesidad de usar cada caso los siguientes campos): Nombre del registro, Tipo de registro, Prioridad, TTL, Valor del registro.
 - c. ¿Es necesario que el servidor de DNS acepte consultas recursivas? Justifique.
 - d. ¿Qué servicios/protocolos de capa de aplicación configuraría en cada servidor?
 - e. Para cada servidor, ¿qué puertos considera necesarios dejar abiertos a Internet?. A modo de referencia, para cada puerto indique: servidor, protocolo de transporte y número de puerto.
 - f. ¿Cómo cree que se conectaría el webmail del servidor web con el servidor de correo? ¿Qué protocolos usaría y para qué?
 - g. ¿Cómo se podría hacer para que cualquier MTA reconozca como válidos los mails provenientes del dominio redes2024.com.ar solamente a los que llegan de la dirección 203.0.113.111? ¿Afectaría esto a los mails enviados desde el Webmail? Justifique.
 - h. ¿Qué característica propia de SMTP, IMAP y POP hace que al adjuntar una imagen o un ejecutable sea necesario aplicar un encoding (ej. base64)?
 - i. ¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el remitente es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Es una indicación de una estafa? Justifique

- j. ¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el destinatario es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Por qué no le llegaría al destinatario que el receptor ve? ¿Es esto una indicación de una estafa? Justifique
 - k. ¿Qué protocolo usará nuestro MUA para enviar un correo con remitente redes@info.unlp.edu.ar? ¿Con quién se conectará? ¿Qué información será necesaria y cómo la obtendría?
 - l. Dado que solo disponemos de un servidor de correo, ¿qué sucederá con los mails que intenten ingresar durante un reinicio del servidor?
 - m. Suponga que contratamos un servidor de correo electrónico en la nube para integrarlo con nuestra arquitectura de servicios.
 - i. ¿Cómo configuraría el DNS para que ambos servidores de correo se comporten de manera de dar un servicio de correo tolerante a fallos?
11. Utilizando la herramienta Swaks envíe un correo electrónico con las siguientes características:
- Dirección destino: Dirección de correo de alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
 - Dirección origen: redesycomunicaciones@redes.unlp.edu.ar
 - Asunto: SMTP-Práctica4
 - Archivo adjunto: PDF del enunciado de la práctica
 - Cuerpo del mensaje: Esto es una prueba del protocolo SMTP
- a. Analice tanto la salida del comando swaks como los fuentes del mensaje recibido para responder las siguientes preguntas:
- i. ¿A qué corresponde la información enviada por el servidor destino como respuesta al comando EHLO? Elija dos de las opciones del listado e investigue la funcionalidad de la misma.
 - ii. Indicar cuáles cabeceras fueron agregadas por la herramienta swaks.
 - iii. ¿Cuál es el message-id del correo enviado? ¿Quién asigna dicho valor?

- iv. ¿Cuál es el software utilizado como servidor de correo electrónico?
 - v. Adjunte la salida del comando swaks y los fuentes del correo electrónico.
 - b. Descargue de la plataforma la captura de tráfico smtp.pcap y la salida del comando swaks smtp.swaks para responder y justificar los siguientes ejercicios.
 - i. ¿Por qué el contenido del mail no puede ser leído en la captura de tráfico?
 - c. Realice una consulta de DNS por registros TXT al dominio info.unlp.edu.ar y entre dichos registros evalúe la información del registro SPF. ¿Por qué cree que aparecen muchos servidores autorizados?
 - d. Realice una consulta de DNS por registros TXT al dominio outlook.com y analice el registro correspondiente a SPF. ¿Cuáles son los bloques de red autorizados para enviar mails?. Investigue para qué se utiliza la directiva "~all"
12. Observar el gráfico a continuación y teniendo en cuenta lo siguiente , responder:



Dominio: misitio.com.ar

Dominio: example.com

- El usuario juan@misitio.com.ar en PC-A desea enviar un mail al usuario alicia@example.com
- Cada organización tiene su propios servidores de DNS y Mail
- El servidor ns1 de misitio.com.ar no tiene la recursión habilitada
- Los hosts del dominio misitio.com.ar utilizan como servidor recursivo el 8.8.8.8 (DNS de Google)
- a. El servidor de mail, mail1, y de HTTP, www, de example.com tienen la misma IP, ¿es posible esto? Si lo es, ¿cómo lo resolvería?
- b. Al enviar el mail, ¿por cuál registro de DNS consultará el MUA?
- c. Una vez que el mail fue recibido por el servidor smtp-5, ¿por qué registro de DNS consultará?
- d. Si en el punto anterior smtp-5 recibiese un listado de nombres de servidores de correo, ¿será necesario realizar una consulta de DNS adicional? Si es afirmativo, ¿por qué tipo de registro y de cuál servidor preguntaría?

- e. Indicar todo el proceso que deberá realizar el servidor ns1 de misitio.com.ar para obtener los servidores de mail de example.com.
- f. Teniendo en cuenta el proceso de encapsulación/desencapsulación y definición de protocolos, responder V o F y justificar:
- Los datos de la cabecera de SMTP deben ser analizados por el servidor DNS para responder a la consulta de los registros MX
 - Al ser recibidos por el servidor smtp-5 los datos agregados por el protocolo SMTP serán analizados por cada una de las capas inferiores
 - Cada protocolo de la capa de aplicación agrega una cabecera con información propia de ese protocolo
 - Como son todos protocolos de la capa de aplicación, las cabeceras agregadas por el protocolo de DNS puede ser analizadas y comprendidas por el protocolo SMTP o HTTP
 - Para que los cliente en misitio.com.ar puedan acceder el servidor HTTP www.example.com y mostrar correctamente su contenido deben tener el mismo sistema operativo.
- g. Un cliente web que desea acceder al servidor www.example.com y que no pertenece a ninguno de estos dos dominios puede usar a ns1 de misitio.com.ar como servidor de DNS para resolver la consulta?
- h. Cuando Alicia quiera ver sus mails desde PC-D, ¿qué registro de DNS deberá consultarse?
- i. Indicar todos los protocolos de mail involucrados, puerto y si usan TCP o UDP, en el envío y recepción de dicho mail